

1 Transmission

1.1 Leistungskoppler

Taktanregung

- **Gleichtaktanregung:** $\oplus$ Siganle gleicher Amplitude und gleicher Phase. $Z_e \Rightarrow a_1^+ = \frac{1}{2}a_1, a_4^+ = \frac{1}{2}a_1$
- **Gegentaktanregung:** $\ominus$ Siganle gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase. $Z_d \Rightarrow a_1^- = \frac{1}{2}a_1, a_4^- = -\frac{1}{2}a_1$
- Überlagerung: $a_1^+ + a_1^- = a_1, a_4^+ + a_4^- = 0$

Zweifach Symmetrischer Zweitor:

Fehlt Bild

$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$$

$$S_{41} = S_{14} = S_{32} = S_{23}$$

$$S_{12} = S_{21} = S_{34} = S_{43}$$

Mit Gleich- und Gegentaktanregung:

$$b_1 = b_1^+ + b_1^- = S_{11}^+ a_1^+ + S_{11}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{11}$$

$$b_2 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_1^+ + S_{21}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{21}$$

$$b_3 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_4^+ + S_{21}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{31}$$

$$b_4 = b_4^+ + b_4^- = S_{11}^+ a_4^+ + S_{11}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{41}$$

Normierung der Widerstände: $z_e = \frac{Z_e}{Z_0}, z_d = \frac{Z_d}{Z_0}$

$$\begin{bmatrix} A^{+-} & B^{+-} \\ C^{+-} & D^{+-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta l) & j z_{ed} \sin(\beta l) \\ j \frac{1}{z_{ed}} \sin(\beta l) & \cos(\beta l) \end{bmatrix}$$

$$S_{11}^+ = \frac{A^{++} + B^{++} - C^{++} - D^{++}}{A^{++} + B^{++} + C^{++} + D^{++}} = \frac{j z_e \sin(\beta l) - j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{11}^- = \frac{j(z_d - \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^+ = \frac{2}{A^{++} + B^{++} + C^{++} + D^{++}} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^- = \frac{2}{A^{--} + B^{--} + C^{--} + D^{--}} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

Allseitige anpassung

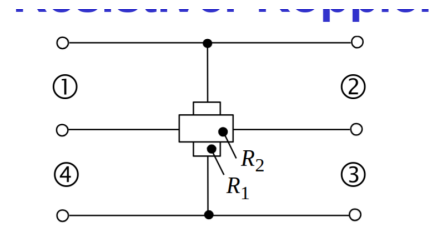
$$S_{11} = 0 \rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^- \rightarrow z_e = \frac{1}{z_d} \leftrightarrow z_e z_d = 1 \rightarrow Z_e Z_d = Z_0^2$$

$$\text{Entkoppelte Tore: } S_{31} = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) = 0 \rightarrow S_{21}^+ = S_{21}^-$$

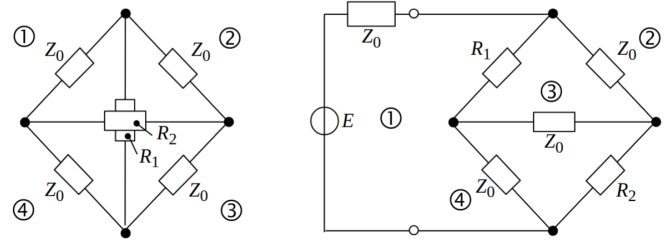
$$S_{21} = S_{21}^+ = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) = S_{11}^+ = \frac{j(z_e - \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

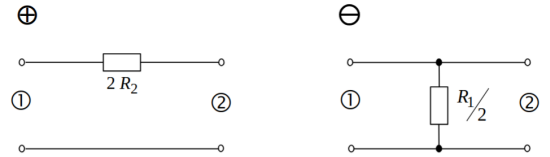
$$\angle(S_{21}, S_{41}) = 90^\circ$$



Koppler mit zwei Wirkwiderständen



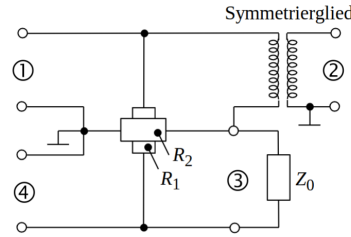
Umformung der Schaltung in die Form einer Wheatstone-Brücke



Teilersatzschaltbilder bei gleich- ($\oplus$) und gegenphasiger ($\ominus$) Anregung an Tor 1 und 4

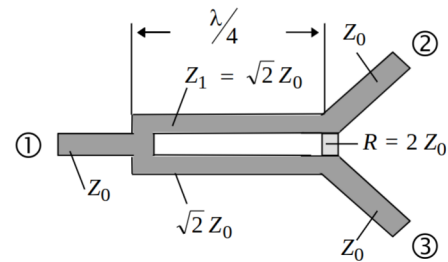
Für:

$$R_1, R_2 = Z_0^2 \Rightarrow S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = S_{31} = S_{42} = 0$$

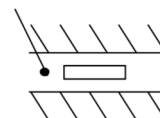


Ersatzschaltbild eines resistiven Kopplers, der an drei Ausgängen geerdet ist

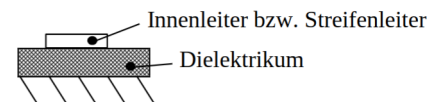
Nullgradkoppler



Innenleiter



a) Symmetrische Streifenleitung



b) Asymmetrische Streifenleitung

Bild 1.20: 0°-Koppler oder Signalteiler mit $\lambda/4$ -Leitungen